ÜBUNG 04

Festplatten-verschlüsselung

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

1

01

Bitlocker

4

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Warum Bitlocker

- BitLocker-Laufwerkverschlüsselung™ bietet verbesserten Datenschutz auf Ihren Windows Workstation und Windows Server-Systemen
  - Notebooks – oft gestohlen, gehen sie auf dem Transportweg leicht verloren
  - Desktops – oft gestohlen, schwer sicher außer Betrieb zu nehmen
  - Server – hochwertige Ziele, die tw. an unsicheren Orten aufgestellt werden
  - enthalten sehr sensibles geistiges Eigentum und Kundendaten
- Entwickelt, um eine transparente Benutzererfahrung zu bieten, die wenig bis gar keine Interaktion auf einem geschützten System erfordert
- Verhindert, dass Diebe ein anderes Betriebssystem- oder Software-Hacking-Tool verwenden, um den Datei- und Systemschutz des Betriebssystems zu knacken
  - Verhindert die Offline-Anzeige von Benutzerdaten und Betriebssystemdateien
  - Bietet verbesserten Datenschutz und Startvalidierung durch die Verwendung eines Trusted Platform Module (TPM) v1.2

tgm

5

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Bedrohungen für den Informationsschutz

tgm

6

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Features von Bitlocker

- **Festplattenverschlüsselung**: BitLocker verschlüsselt das gesamte Betriebssystemlaufwerk oder einzelne Laufwerke, um Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen.
- **Geräteverschlüsselung**: Eine vereinfachte Form der Verschlüsselung, die oft automatisch aktiviert wird.
- **BitLocker-Laufwerkverschlüsselung**: Eine erweiterte Option, mit der Benutzer bestimmte Laufwerke manuell verschlüsseln können.
- **BitLocker to Go**: Ermöglicht die Verschlüsselung von Wechseldatenträgern wie USB-Sticks.
- **Trusted Platform Module (TPM)**: BitLocker kann mit dem TPM zusammenarbeiten, um die Sicherheit zu erhöhen, indem es kryptografische Schlüssel sicher speichert und die Integrität des Bootvorgangs überprüft.
- **Verschlüsselungsalgorithmus**: BitLocker verwendet den Advanced Encryption Standard (AES) mit 128-Bit oder 256-Bit Schlüsseln.
- **Authentifizierung**: BitLocker kann mit verschiedenen Authentifizierungsmethoden verwendet werden, wie z.B. PIN, Passwort, Smartcard oder TPM.
- **Wiederherstellungsschlüssel**: BitLocker erstellt einen Wiederherstellungsschlüssel, der verwendet werden kann, um auf das Laufwerk zuzugreifen, wenn die primäre Authentifizierungsmethode fehlschlägt.

tgm [Quelle: https://blog.scalefusion.com/de/Was-ist-Bitlocker%3F/ - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Einschränkungen von Bitlocker

- **Abhängigkeit von der richtigen Konfiguration:** Die Wirksamkeit von BitLocker hängt in hohem Maße von seiner Implementierung ab. Fehlkonfigurationen, wie das Überspringen der Pre-Boot-Authentifizierung oder die falsche Verwaltung von Wiederherstellungsschlüsseln, können die Sicherheit schwächen.
- **Herausforderungen bei der Verwaltung von Wiederherstellungsschlüsseln:** Die Verwaltung von Wiederherstellungsschlüsseln kann eine Herausforderung darstellen, insbesondere bei groß angelegten Bereitstellungen. Der Verlust eines Wiederherstellungsschlüssels führt zum dauerhaften Verlust des Zugriffs auf verschlüsselte Daten, was ein erhebliches Risiko darstellt.
- **Kompatibilitätsprobleme:** BitLocker erfordert für eine optimale Funktion spezielle Hardware, wie etwa TPM-Chips. Ältere Systeme oder solche, auf denen veraltete Windows-Versionen laufen, verfügen möglicherweise nicht über die erforderliche Unterstützung, was die Fähigkeiten von BitLocker einschränkt.
- **Leistungseinbußen bei älteren Systemen:** Der Verschlüsselungsprozess kann insbesondere in der Anfangsphase die Systemleistung beeinträchtigen.

tgm [Quelle: https://blog.scalefusion.com/de/Was-ist-Bitlocker%3F/ - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Vorteile der Verwendung der BitLocker-Verschlüsselung

- **Datensicherheit gewährleisten:** Durch die Laufwerkverschlüsselung schützen Sie nicht nur Ihre eigenen Informationen, sondern auch Kundendaten, Finanzunterlagen und vertrauliche Kommunikation.
- **Compliance einhalten:** Für Unternehmen ist die Einhaltung branchenspezifischer Vorschriften unverzichtbar. BitLocker unterstützt Sie bei der Einhaltung von Datenschutzstandards wie DSGVO, HIPAA und PCI-DSS, indem es sicherstellt, dass vertrauliche Daten verschlüsselt bleiben, selbst wenn Geräte verloren gehen oder gestohlen werden. Dies minimiert das Risiko von Strafen wegen Nichteinhaltung und stellt sicher, dass Ihr Unternehmen einen guten Ruf in Sachen Datenschutz behält.
- **Verhindern Sie unbefugten Zugriff:** Die Verschlüsselung von BitLocker stellt sicher, dass nur autorisierte Benutzer auf die auf einem Gerät gespeicherten Daten zugreifen können. Selbst wenn ein Gerät in die falschen Hände gerät, sind Verschlüsselungsschlüssel erforderlich, um die Daten zu entschlüsseln und sie für böswillige Akteure unzugänglich zu machen.
- **Verbessern Sie das Gerätemanagement:** In Kombination mit den nativen Verwaltungstools von Windows oder MDM-Lösungen von Drittanbietern kann die BitLocker-Verschlüsselung auf allen Geräten überwacht und durchgesetzt werden. IT-Administratoren können Verschlüsselungseinstellungen aus der Ferne verwalten, den Compliance-Status verfolgen und bei Bedarf verschlüsselte Daten wiederherstellen, wodurch Sicherheitsprotokolle optimiert werden.

tgm [Quelle: https://blog.scalefusion.com/de/Was-ist-Bitlocker%3F/ - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Systemanforderungen

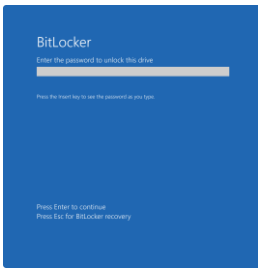
- **TPM 1.2 oder später:** Wenn Ihr Computer nicht über das Trusted Platform Module 1.2 oder höher verfügt, müssen Sie den Startschlüssel auf einem Flash-Laufwerk oder einer Wechselfestplatte speichern.
- **BIOS oder UEFI-Firmware:** Der Computer benötigt eine dieser mit der Trusted Computing Group (TGC) kompatiblen Firmware, um beim Hochfahren des Systems eine zuverlässige Vertrauenskette zu gewährleisten. Wenn der Computer nicht über ein TPM verfügt und Sie eine Flash- oder externe Festplatte verwenden, muss diese nicht BIOS- oder UEFI-kompatibel sein.
- **Mehrere Partitionen auf der Festplatte:** Sie müssen mindestens zwei Laufwerke auf der Festplatte zur Verfügung haben. **Eines davon ist ein NTFS-Dateisystem, das das Betriebssystem speichert und Dateien unterstützt. Auf dem zweiten Laufwerk befinden sich die Dateien, die zum Laden von Windows erforderlich sind.** BitLocker kann auf diesem Laufwerk nicht ausgeführt werden, darf nicht verschlüsselt sein und erfordert eine FAT32-Formatierung für UEFI-Geräte oder NTFS für Computer mit iOS-Firmware. Nach der Installation von BitLocker sollte das Systemlaufwerk mindestens 350 MB groß sein, mit 250 MB freiem Speicherplatz.

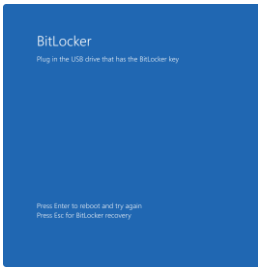
tgm [Quelle: https://recoverit.wondershare.de/harddrive-recovery/what-is-bitlocker.html - letzter Abruf 31.07.2025]

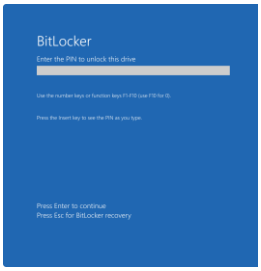
IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Verschlüsselungsmodi

- **Transparenter Betriebsmodus:** BitLocker verbindet sich mit der TPM-Hardware, um ein transparentes Benutzererlebnis zu schaffen. Sobald er installiert ist, können Sie Ihren Computer hochfahren, ohne etwas Besonderes zu tun. Der Verschlüsselungsschlüssel ist im TPM gespeichert und entschlüsselt das Betriebssystem und den Loader-Code nur, wenn keine Änderungen an den frühen Boot-Dateien vorgenommen werden. Dies alles geschieht im Hintergrund und erfordert keinerlei Aktivität von Ihnen.
- **USB-Schlüsselmodus:** Das USB-Laufwerk speichert den Verschlüsselungsschlüssel. Das Betriebssystem lässt sich nicht starten, wenn Sie das USB-Laufwerk nicht an den Computer anschließen.
- **Benutzerauthentifizierungsmodus:** Bevor der Computer hochfährt, müssen Sie Ihre Authentifizierungsdaten eingeben, z.B. eine PIN oder ein Passwort, um das Betriebssystem zu entschlüsseln und auf Ihre Daten zuzugreifen.







[Quelle: https://learn.microsoft.com/de-de/windows/security/operating-system-security/data-protection/bitlocker/ - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

BitLocker Schlüsselschutz

- **TPM:** Das TPM sichert eine Vertrauensbasis und schützt gleichzeitig den BitLocker-Wiederherstellungsschlüssel.
- **PIN:** Erstellen Sie einen sicheren numerischen PIN-Code, der beim Pre-Boot eingegeben werden muss. Dies funktioniert zusammen mit dem TPM.
- **Erweiterte PIN:** Der Benutzer muss eine alphanumerische PIN eingeben, um den Schlüssel zu entsperren. Dies funktioniert zusammen mit dem TPM.
- **Startschlüssel:** Laden Sie den Verschlüsselungsschlüssel auf eine Wechselfestplatte oder einen USB-Stick. Der Startschlüssel benötigt kein TPM, um zu funktionieren.
- **Passwort für die Wiederherstellung:** Generieren Sie einen 48-stelligen Code für den Zugriff auf Ihre Daten, wenn sich der Computer im Wiederherstellungsmodus befindet. Wenn Ihr Ziffernblock im Wiederherstellungsmodus nicht funktioniert, können Sie das Passwort für die Wiederherstellung mit den Funktionstasten F1 - F10 eingeben.
- **Wiederherstellungsschlüssel:** Laden Sie den Wiederherstellungsschlüssel auf ein externes oder entfernbares Laufwerk. Sie können damit Ihre verschlüsselten Daten von jedem BitLocker-Volumen wiederherstellen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Wiederherstellungsschlüssel zu finden, z.B. in Ihrem Microsoft-Konto, auf einem USB-Stick und bei Ihrem Systemadministrator.

[Quelle: https://recoverit.wondershare.de/harddrive-recovery/what-is-bitlocker.html - letzter Abruf 31.07.2025]

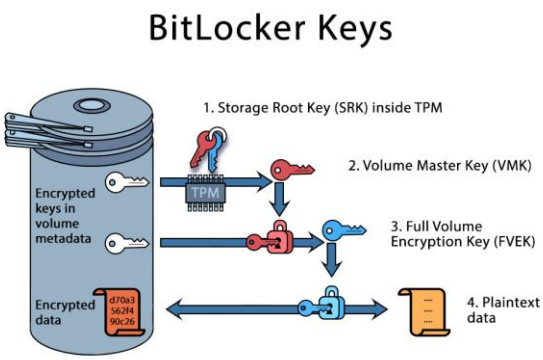
IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

BitLocker™ Drive Encryption Architecture

BitLocker verwendet symmetrische Verschlüsselung (Standardmäßig AES-128)

Die Daten werden mit einem **VMK (Volume Master Key)** verschlüsselt, der auf eine der folgenden Arten abgerufen werden kann:

- Entschlüsselung mit dem Verschlüsselungskennwort des Benutzers, sofern dieser Schutz für ein bestimmtes Volume aktiviert ist.
- Entschlüsselung mit einem Wiederherstellungsschlüssel. Der Wiederherstellungsschlüssel wird automatisch generiert, sobald die Verschlüsselung zum ersten Mal aktiviert wird. Der Schlüssel wird dann entweder in einer Datei gespeichert, in das Microsoft-Konto des Benutzers hochgeladen oder in Active Directory gespeichert.
- **Wird unter bestimmten Bedingungen aus dem TPM-Modul extrahiert.**

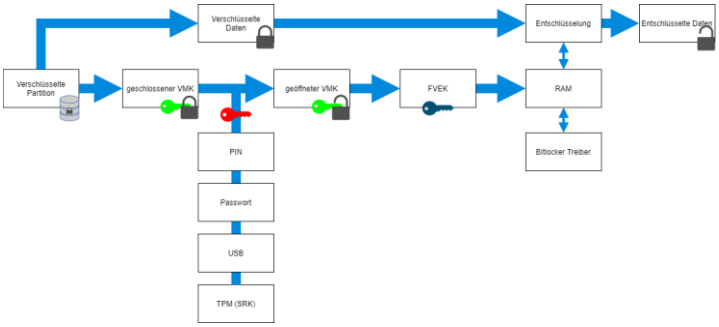


[Quelle: https://blog.elcomsoft.com/2021/01/understanding-bitlocker-tpm-protection/ - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

BitLocker™ Drive Encryption Architecture

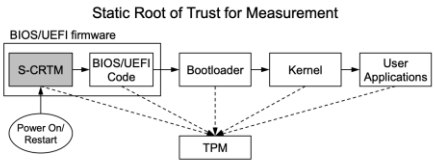
- Laut Microsoft werden **Rohdaten mit dem Full Volume Encryption Key (FVEK) verschlüsselt, der dann mit dem Volume Master Key (VMK) verschlüsselt wird.**
- Der **VMK wird wiederum mit einer von mehreren möglichen Methoden verschlüsselt**, abhängig vom gewählten Authentifizierungstyp (d. h. Schlüsselschutz oder TPM) und Wiederherstellungsszenarien.
- Der **FVEK** wird mit dem Volume-Hauptschlüssel (VMK) verschlüsselt und auf dem **verschlüsselten Laufwerk gespeichert**.
- Der **VMK** wird durch den entsprechenden Schlüsselschutz verschlüsselt und ebenfalls auf dem **verschlüsselten Laufwerk gespeichert**.



[Quelle: https://medium.com/@elcomsoft/unlocking-bitlocker-can-you-break-that-password-6836f1e935fe - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Chain of Trust



Das Grundprinzip von TPM ist der Blockchain sehr ähnlich. Während des Bootvorgangs baut das System eine Vertrauenskette auf, die in PCR-Registern (Platform Configuration Register) gespeichert wird.

1. **Einschalten. SRTM (Static root of trust for measures) ist das erste vertrauenswürdige Modul, das geladen wird.** Dieses Modul wird im ROM des Computers gespeichert und kann nicht geändert werden. Eine Schwachstelle in diesem Modul sprengt das gesamte Schutzschema. SRTM fügt den ersten Datensatz in die Vertrauenskette ein, indem es den Hash-Wert des BIOS des Computers berechnet. Der Hash wird in einem PCR-Register gespeichert.
2. **UEFI-BIOS wird geladen**. Das BIOS analysiert die Konfiguration des Computers, einschließlich der Festplattenpartitionierung, des MBR (Master Boot Record), des Bootloaders und vieler anderer Parameter, einschließlich der Firmware-Prüfsummen bestimmter Komponenten (z. B. Fingerabdruckleser oder Smartcard-Lesegeräte). Insbesondere wird der Wert des vorherigen PCR-Registers verwendet, um neue Hash-Werte zu berechnen, was bedeutet, dass jede Änderung eines einzelnen PCR-Registers die gesamte Kette unterbricht.
3. Nach dem Ausfüllen mehrerer PCR-Register **lädt das BIOS den Bootloader vom MBR**. Der Bootloader fügt noch einige weitere Datensätze ein.
4. Schließlich startet der **OS-Kernel**. Der Kernel erweitert die Vertrauenskette ständig.

Die PCR-Register enthalten sobald das Betriebssystem endgültig geladen ist, die gesamte Vertrauenskette. Das TPM-Modul lässt das ändern von PCR-Registern nicht zu. Bestehende Datensätze können nicht geändert, sondern nur neue hinzugefügt werden.

tgm [Quelle: https://medium.com/@elcomsoft/unlocking-bitlocker-can-you-break-that-password-6836f1e935fe - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

BitLocker encryption

Sobald der Benutzer BitLocker auf einem Datenträgervolume aktiviert hat, generiert Windows einen zufälligen Volumehauptschlüssel (VMK) sowie einen Wiederherstellungsschlüssel.

Der Hauptschlüssel wird dann im TPM-Modul gespeichert. Es wird auch mit dem Wiederherstellungsschlüssel verschlüsselt. Das verschlüsselte VMK wird dann im Disk-Header gespeichert.

Nach dem Neustart des Computers geschieht Folgendes:

1. Alle PCR-Register werden auf Null gesetzt.
2. Das System führt die Schritte 1 bis 4 aus, die zuvor beschrieben wurden.
3. Der Betriebssystemkernel versucht, das verschlüsselte Volume zu entsperren, und fordert den VMK vom TPM-Modul an.
4. Das TPM-Modul wiederum analysiert die Vertrauenskette, indem es PCR-Register überprüft.
5. Wenn die Vertrauenskette beschädigt ist, wird der VMK nicht freigegeben. Der Betriebssystem-Kernel zeigt dann eine Meldung an, in der der Benutzer aufgefordert wird, das Volume mit einem Wiederherstellungsschlüssel zu entsperren.

Die einzige Möglichkeit das VMK zu erhalten, besteht darin, das ursprüngliche Betriebssystem in seiner ursprünglichen Konfiguration zu starten, wenn der Computer ausgeschaltet ist. Wenn Sie eine einzelne Komponente ändern, wird die Aufforderung zur Eingabe des Wiederherstellungsschlüssels ausgelöst.

tgm [Quelle: https://medium.com/@elcomsoft/unlocking-bitlocker-can-you-break-that-password-6836f1e935fe - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Spektrum des Schutzes

BitLocker™ bietet ein breites Spektrum an Schutz, das es einer Organisation ermöglicht, sie an ihre eigenen Bedürfnisse anzupassen

TPM + USB
"What it is + what you have"

Schützt vor:
HW Attacken

Anfällig für:
Diebstahl

Benutzer muss:
USB Key schützen

USB Only
"What you have"

Schützt vor:
HW Attacken

Anfällig für:
Diebstahl
Keine Boot Validierung

Benutzer muss:
USB Key schützen

TPM + PIN
"What it is + what you know"

Schützt vor:
vielen HW Attacken

Anfällig für:
HW Attacken

Benutzer muss:
PIN für Boot eingeben

TPM Only
"What it is"

Schützt vor:
meisten SW Attacken

Anfällig für:
HW Attacken

Benutzer muss:
N/A
Kein Impact

Einfache Bereitstellung/Wartung

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

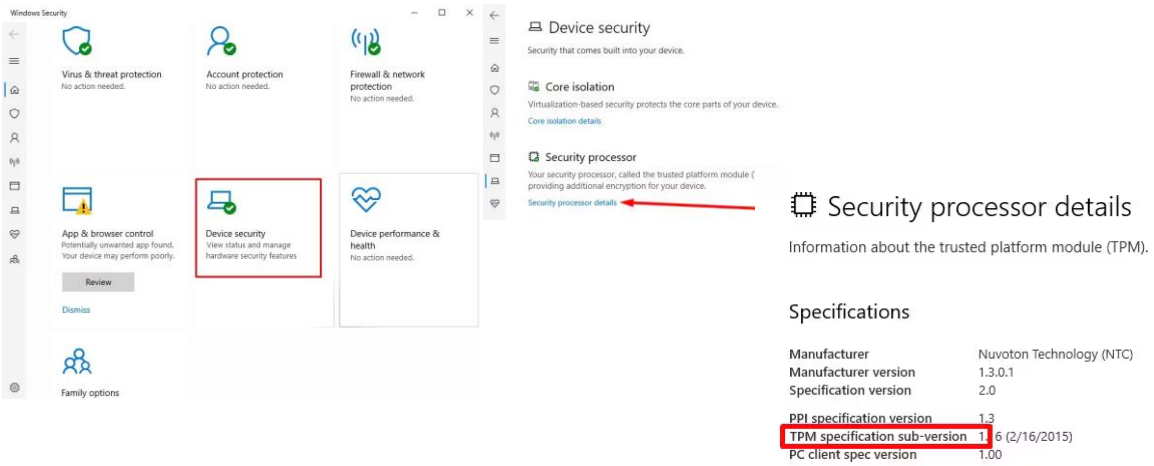
Wie verwende ich Bitlocker?

1. **BitLocker aktivieren:** Gehe zu Systemsteuerung > System und Sicherheit > BitLocker-Laufwerkverschlüsselung oder nach BitLocker verwalten über die Windows-Sicherheitsoberfläche. Wählen Sie das Laufwerk aus, das Sie verschlüsseln möchten, und klicken Sie auf „BitLocker aktivieren". Damit ist BitLocker aktiviert.
2. **Sicherheit einrichten:** Wählen Sie eine Methode zum Entsperren Ihres Laufwerks, etwa ein Kennwort oder eine Smartcard, und **speichern Sie Ihren Wiederherstellungsschlüssel sicher** (z. B. in Ihrem Microsoft-Konto oder ausgedruckt auf Papier).
3. **Verschlüsselung starten:** Wählen Sie aus, ob das gesamte Laufwerk oder nur der belegte Speicherplatz verschlüsselt werden soll. BitLocker verschlüsselt das Laufwerk im Hintergrund, während Sie Ihren Computer weiter verwenden.

[Quelle: https://blog.scalefusion.com/de/Was-ist-Bitlocker%3F/ - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Wie kann ich überprüfen, ob mein Computer über TPM verfügt?

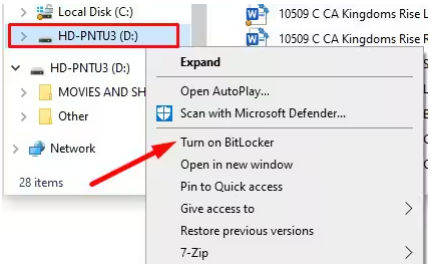


[Quelle: https://recoverit.wondershare.de/harddrive-recovery/what-is-bitlocker.html - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

BitLocker to Go in Windows 10/11

- BitLocker to Go ist ein Laufwerksverschlüsselungsprogramm für US**B-Flash-Laufwerke, SD-Karten, externe Festplatten und andere Laufwerke**, die mit den Dateisystemen NTFS, FAT16, FAT32 und exFAT formatiert sind.
- Wenn das Laufwerk verschlüsselt ist, können Sie nur mit einem **Passwort oder einem Wiederherstellungsschlüssel** auf die Daten zugreifen oder wenn Sie eine Smartcard auf einem anderen Computer verwenden.
- Bevor Sie beginnen können, müssen Sie zunächst BitLocker auf Ihrem PC aktivieren.
  - Öffnen Sie die Systemsteuerung und wählen Sie die Option System und Sicherheit. Ganz unten in der Liste der Sicherheitsoptionen steht das BitLocker Drive Encryption Tool.

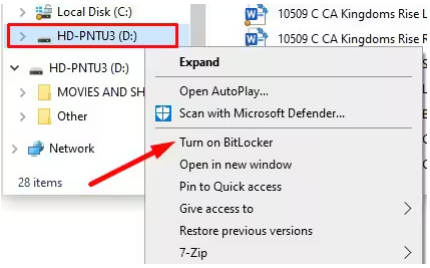


[Quelle: https://recoverit.wondershare.de/harddrive-recovery/bitlocker-to-go.html - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

BitLocker Checkliste

- BitLocker to Go ist ein Laufwerksverschlüsselungsprogramm für USB**-Flash-Laufwerke, SD-Karten, externe Festplatten und andere Laufwerke**, die mit den Dateisystemen NTFS, FAT16, FAT32 und exFAT formatiert sind.
- Wenn das Laufwerk verschlüsselt ist, können Sie nur mit einem **Passwort oder einem Wiederherstellungsschlüssel** auf die Daten zugreifen oder wenn Sie eine Smartcard auf einem anderen Computer verwenden.
- Bevor Sie beginnen können, müssen Sie zunächst BitLocker auf Ihrem PC aktivieren.
  - Öffnen Sie die Systemsteuerung und wählen Sie die Option System und Sicherheit. Ganz unten in der Liste der Sicherheitsoptionen steht das BitLocker Drive Encryption Tool.



tgm [Quelle: https://recoverit.wondershare.de/harddrive-recovery/bitlocker-to-go.html - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

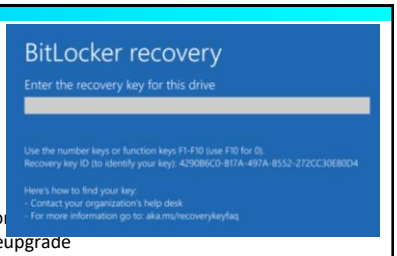
BitLocker Bereitstellung planen

- ☐ Gibt es Richtlinien, um zu bestimmen, welche Geräte BitLocker verwenden müssen und welche nicht?
- ☐ Welche Richtlinien gibt es zum Steuern der Speicherung von Wiederherstellungskennwörtern und Wiederherstellungsschlüsseln?
- ☐ Welche Richtlinien gelten für die Überprüfung der Identität von Benutzern, die eine BitLocker- Wiederherstellung durchführen müssen?
- ☐ Welche Richtlinien gibt es, um zu steuern, wer im organization Zugriff auf Wiederherstellungsdaten hat?
- ☐ Welche Richtlinien gibt es, um die Außerbetriebnahme oder Deaktivierung von Geräten zu steuern?
- ☐ Welche Verschlüsselungsalgorithmusstärke ist vorhanden?

tgm [Quelle: https://learn.microsoft.com/de-de/windows/security/operating-system-security/data-protection/bitlocker/planning-guide - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

BitLocker-Wiederherstellungsszenarien



- Falsche PIN zu oft eingeben
- Deaktivieren der Unterstützung für das Lesen des USB-Geräts in der Preboot-Umgebung aus der BIOS- oder UEFI-Firmware, wenn USB-basierte Schlüssel anstelle eines TPM verwendet werden
- Das CD- oder DVD-Laufwerk vor der Festplatte in der BIOS-Startreihenfolge (üblich bei virtuellen Computern)
- Andocken oder Ausdocken eines tragbaren Computers
- Änderungen an der NTFS-Partitionstabelle auf dem Datenträger
- Änderungen am Start-Manager
- Verwenden des PXE-Starts
- Deaktivieren, Deaktivieren, Deaktivieren oder Löschen des TPM
- TPM-Selbsttestfehler
- Upgrade der Hauptplatine auf eine neue mit einem neuen TPM
- Aktualisieren wichtiger Ko BIOS- oder UEFI-Firmwareupgrade
- Ausblenden des TPM vor dem Betriebssystem
- Ändern der vom TPM-Validierungsprofil verwendeten Plattformkonfigurationsregister (PCRs)
- Verschieben eines durch BitLocker geschützten Laufwerks auf einen neuen Computer
- Ändern der Reihenfolge des BIOS- oder Firmwarestartgeräts auf Geräten mit TPM 1.2
- Überschreiten der maximal zulässigen Anzahl von fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen

tgm [Quelle: https://learn.microsoft.com/de-de/windows/security/operating-system-security/data-protection/bitlocker/recovery-process - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Selbstwiederherstellung

- **Das BitLocker-Wiederherstellungskennwort und der Wiederherstellungsschlüssel für ein Betriebssystemlaufwerk oder ein Festplattenlaufwerk können auf einem oder mehreren USB-Geräten gespeichert, gedruckt, auf Microsoft Entra ID oder AD DS gespeichert werden.**
- **Tipp:** Das Speichern von BitLocker-Wiederherstellungsschlüsseln in Microsoft Entra ID oder AD DS ist ein empfohlener Ansatz. Auf diese Weise kann ein BitLocker-Administrator oder -Helpdesk Benutzern helfen, ihre Schlüssel zu erhalten.
- Wenn die Selbstwiederherstellung die Verwendung eines Kennworts oder Wiederherstellungsschlüssels umfasst, das auf einem USB-Speicherstick gespeichert ist, müssen die Benutzer gewarnt werden, den USB-Speicherstick nicht an demselben Ort wie das Gerät zu speichern, insbesondere während der Reise.
- Eine Richtlinie, die in Betracht gezogen werden sollte, besteht darin, dass Benutzer sich vor oder nach der Selbstwiederherstellung an den Helpdesk wenden, damit die Grundursache identifiziert werden kann.
- Ein Wiederherstellungsschlüssel kann <u>an keinem</u> der folgenden Speicherorte gespeichert werden:
  - Das Laufwerk, das verschlüsselt wird
  - Das Stammverzeichnis eines nicht ersetzbaren Laufwerks
  - Ein verschlüsseltes Volume

tgm [Quelle: https://learn.microsoft.com/de-de/windows/security/operating-system-security/data-protection/bitlocker/recovery-process - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Helpdesk Wiederherstellung

- Wenn das Gerät Microsoft Entra oder Microsoft Entra hybrid eingebunden ist, können BitLocker-Wiederherstellungsinformationen aus Microsoft Entra ID
- Wenn das Gerät in die Domäne eingebunden ist, können Wiederherstellungsinformationen aus Active Directory abgerufen werden.
- Wenn das Gerät für die Verwendung einer DRA konfiguriert ist, kann das verschlüsselte Laufwerk auf einem anderen Gerät als Datenlaufwerk für den DRA bereitgestellt werden, um das Laufwerk entsperren zu können.

Wiederherstellungsprozessschritt	Details
Überprüfen der Identität des Benutzers	Die Person, die das Wiederherstellungskennwort anfragt, sollte als autorisierter Benutzer dieses Geräts überprüft werden. Außerdem sollte überprüft werden, ob das Gerät, für das der Benutzer den Namen angegeben hat, dem Benutzer gehört.
Aufzeichnen des Gerätenamens	Der Name des Geräts des Benutzers kann verwendet werden, um das Wiederherstellungskennwort in Microsoft Entra ID oder AD DS zu finden.
Aufzeichnen der Wiederherstellungsschlüssel-ID	Die Wiederherstellungsschlüssel-ID kann verwendet werden, um das Wiederherstellungskennwort in Microsoft Entra ID oder AD DS zu suchen. Die Wiederherstellungsschlüssel-ID wird auf dem Bildschirm für die Wiederherstellung vor dem Start angezeigt.
Suchen des Wiederherstellungskennworts	Suchen Sie das BitLocker-Wiederherstellungskennwort mithilfe des Gerätenamens oder der Wiederherstellungsschlüssel-ID aus Microsoft Entra ID oder AD DS.
Grundursachenanalyse	Bevor dem Benutzer das Wiederherstellungskennwort zugewiesen wird, sollten Informationen gesammelt werden, um zu bestimmen, warum die Wiederherstellung erforderlich ist. Die Informationen können verwendet werden, um eine Grundursachenanalyse durchzuführen.
Geben Sie dem Benutzer das Wiederherstellungskennwort an.	Da das 48-stellige Wiederherstellungskennwort lang ist und eine Kombination aus Ziffern enthält, kann der Benutzer das Kennwort falsch einhören oder falsch eingeben. Die Wiederherstellungskonsole zur Startzeit verwendet integrierte Prüfsummennummern, um Eingabefehler in jedem 6-stelligen Block des 48-stelligen Wiederherstellungskennworts zu erkennen und bietet dem Benutzer die Möglichkeit, solche Fehler zu beheben.
Rotieren des Wiederherstellungskennworts	Wenn die automatische Kennwortrotation konfiguriert ist, generieren Microsoft Entra eingebundene und Microsoft Entra hybrid eingebundene Geräte ein neues Wiederherstellungskennwort und speichern es in Microsoft Entra ID. Ein Administrator kann die Kennwortrotation auch bei Bedarf mithilfe von Microsoft Intune oder Microsoft Configuration Manager auslösen.

tgm [Quelle: https://learn.microsoft.com/de-de/windows/security/operating-system-security/data-protection/bitlocker/recovery-process - letzter Abruf 31.07.2025]

25

02

Trusted Platform Module

26

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Was ist ein TPM?

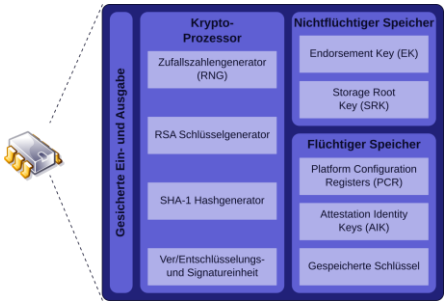
- Ein Trusted Platform Module (TPM) ist ein **spezialisierter Chip in einem Notebook oder Desktop-Computer, der Hardware mit integrierten kryptografischen Schlüsseln sichert**
- Er hilft dabei, die **Identität eines Benutzers** nachzuweisen und sein **Gerät zu authentifizieren**.
- Ein TPM trägt auch zur Sicherheit vor Bedrohungen wie **Firmware- und Ransomware-Angriffen** bei.
- **Ein TPM ist im Prinzip und vom Sicherheitslevel her ein Smartcard-Sicherheitschip mit ein paar Erweiterungen, wie das Platform Configuration Register (PCR).**

tgm [Quelle: https://iboysoft.com/wiki/tpm.html - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Schlüssel eines TPM

- Ein TPM-Chip befindet sich als **dedizierter Prozessor auf der Hauptplatine** eines Computers. Kryptografische Schlüssel speichern Rivest-Shamir-Adleman-Verschlüsselungsschlüssel (RSA), die für das Hostsystem zur Hardwareauthentifizierung spezifisch sind.
- Jeder TPM-Chip enthält ein RSA-Schlüsselpaar namens **Endorsement Key (EK)**. Das Paar wird innerhalb des Chips verwaltet und Software kann es nicht aufrufen.
- Der **Storage Root Key (SRK)** wird erstellt, wenn ein Benutzer oder Administrator den Besitz des Systems übernimmt. TPM generiert das Schlüsselpaar basierend auf dem EK und einem vom Eigentümer angegebenen Kennwort.
- Ein zweiter Schlüssel, **Attestation Identity Key (AIK)** genannt, schützt das Gerät vor nicht autorisierter Firmware- und Softwareänderung, indem er kritische Abschnitte von diesen hasht, bevor er sie ausführt. Wenn das System versucht, eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen, werden die Hashes an einen Server gesendet, der überprüft, ob sie mit den erwarteten Werten übereinstimmen. Bei Änderungen an der gehashten Komponente schlagen die Übereinstimmung fehl und das System erhält keinen Zugang zum Netzwerk.



tgm [Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Trusted_Platform_Module und Trusted Platform Module (TPM) - Glossar - Prof. Pohlmann - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Einsatz von TPM

- Generierung, Speicherung und Begrenzung der Verwendung von kryptografischen Schlüsseln.
- Gewährleistung der Integrität der Plattform durch Verwendung von Metriken, die Änderungen an früheren Konfigurationen erkennen können.
- Authentifizierung des Plattformgeräts mit dem RSA-Schlüssel des TPM.
- Abwehr von Firmware-, Ransomware-, Wörterbuch- und Phishing-Angriffen.
- Schutz der Rechte an digitalen Medien durch DRM-Technologie.
- Sicherstellen, dass Softwarelizenzen geschützt sind.

tgm [Quelle: https://www.computerweekly.com/de/definition/Trusted-Platform-Module-TPM - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Wie verwendet Windows TPM?

- **Windows Hello** ist eine biometrische Identitäts- und Zugriffskontrollfunktion, die Fingerabdruck-Scanner, Iris-Scanner und Gesichtserkennungstechnologie nutzt, die alle auf TPMs basieren. Es verwendet sowohl einen EK als auch einen AIK.
- **Schutz vor Wörterbuchangriffen** bedeutet, dass das System Brute-Force-Angriffe abwehren kann, bei denen ein Angreifer in ein passwortgeschütztes Computernetzwerk eindringt, indem er automatisiert jedes Wort von einer Liste abfragt.
- Die **BitLocker-Laufwerkverschlüsselung** verschlüsselt logische Volumes. Es unterscheidet sich vom Encrypting File System von Microsoft darin, dass BitLocker ein ganzes Laufwerk verschlüsseln kann, während EFS nur einzelne Dateien und Ordner verschlüsselt. Wenn der Computer oder die Festplatte verloren geht oder gestohlen wird, bleiben die Daten auf dem Volume privat, wenn sie ausgeschaltet sind.
- **Virtuelle Smartcards** basieren auf TPMs und ähneln physischen Smartcards. Sie dienen der Authentifizierung gegenüber externen Ressourcen.
- **Measured Boot** hilft beim Erkennen von Malware während Startsequenzen und stellt sicher, dass die TPM-Messungen den Startzustand von Windows und die Windows-Konfigurationseinstellungen widerspiegeln.
- Der **Integritätsnachweis** erstellt AIK-Zertifikate für TPMs und analysiert gemessene Startdaten, um den Gerätezustand zu bewerten.
- **Credential Guard** verwendet virtualisierungsbasierte Sicherheit, um Anmeldeinformationen zu isolieren. TPMs schützen die zugehörigen Schlüssel.

tgm [Quelle: https://www.computerweekly.com/de/definition/Trusted-Platform-Module-TPM - und What is a trusted platform module? How It Drastically Boosts Security - letzter Abruf 31.07.2025]

03

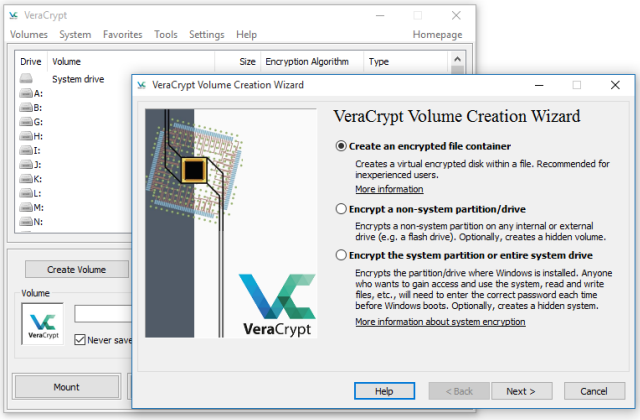
VeraCrypt

31

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Was ist VeraCrypt

- **VeraCrypt ist ein quellverfügbares Freeware-Dienstprogramm, das für die On-the-fly-Verschlüsselung (OTFE) verwendet wird.**
- Es kann eine virtuelle verschlüsselte Festplatte innerhalb einer Datei erstellen oder eine Partition oder (in Windows) das gesamte Speichergerät mit Pre-Boot-Authentifizierung verschlüsseln.
- VeraCrypt enthält optimierte Implementierungen von kryptographischen Hash-Funktionen und Chiffren, die die Leistung moderner CPUs steigern.



[Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/VeraCrypt - letzter Abruf 31.07.2025]

32

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Was ist VeraCrypt

- Schützen Sie Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff.
- Es könnte eine Sicherheitsrichtlinie für das Unternehmen sein, für das Sie arbeiten, wenn Sie mit vertraulichen Daten umgehen.
- Wenn Sie ein Aktivist oder Hacktivist sind und sich schützen möchten, können Sie Ihr Laufwerk C verschlüsseln, sodass Ihre Browserdaten/Verlaufs-Cookies usw. verschlüsselt werden.
- Isolierung bestimmter Dateien, z. B. Malware, Ransomware usw.
- Verschlüsselte Dateicontainer können übertragen werden.
- Beispiel: Verschlüsseln Sie Ihre Backups und laden Sie sie in die Cloud hoch

tgm [Quelle: https://veracrypt.io/en/Documentation.html - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Wichtige Punkte

- **Die Ver- und Entschlüsselung erfordert eine beträchtliche CPU-Rechenleistung**, so dass dies je nach Ihrem Systemspeicherplatz und der Größe des Laufwerks und der Dateien, die Sie verschlüsseln oder entschlüsseln, zeitaufwändig sein kann.
- Wenn Sie Laufwerke/Dateien verschlüsseln, die ständig gelesen und geschrieben werden, kann das Laden und Speichern länger dauern, da die Dateien ständig verschlüsselt oder entschlüsselt werden.
- Daher nicht empfehlen, das Laufwerk C/System zu verschlüsseln.

tgm [Quelle: https://veracrypt.io/en/Documentation.html - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Was Sie mit Veracrypt tun können

- Ermöglicht es Ihnen, eine virtuelle verschlüsselte Festplatte innerhalb einer Datei zu erstellen und sie als echte Festplatte zu mounten.
- Ermöglicht das Verschlüsseln einer gesamten Partition oder eines Speichergeräts, z. B. eines USB-Flash-Laufwerks oder einer Festplatte.
- Verschlüsselt eine Partition oder ein Laufwerk, auf dem Windows installiert ist (Pre-Boot-Authentifizierung).
- Die Verschlüsselung erfolgt automatisch, in Echtzeit (on-the-fly) und transparent.
- VeraCrypt erhöht die Sicherheit der Algorithmen, die für die Verschlüsselung von Systemen und Partitionen verwendet werden, und macht es immun gegen neue Entwicklungen bei Brute-Force-Angriffen.

tgm [Quelle: https://veracrypt.io/en/Documentation.html - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Installation

- Laden Sie VeraCrypt für Ihre Plattform herunter: VeraCrypt - Free Open source disk encryption with strong security for the Paranoid
- Öffnen Sie das Installationsprogramm, nachdem der Download abgeschlossen ist.
- Aktivieren Sie "Ich akzeptiere die Lizenzbedingungen" und klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie die Option Installieren, klicken Sie auf Weiter und klicken Sie auf die Schaltfläche Installieren, um den Installationsvorgang zu starten.

tgm [Quelle: https://veracrypt.io/en/Documentation.html - letzter Abruf 31.07.2025]